職業衛生研究與趨勢議題國際研討會

NOV.10 2026

International Seminar on Occupational Health Research and Trends

重大化學風險管理的新趨勢
從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評

林韋呈｜國立雲林科技大學 製程安全與產業防災中心

地點
公務人力發展中心1F 103教室

指導單位：勞動部勞動及職業安全衛生研究所
辦理單位：中國勞工安全衛生管理學會

本期研究｜兩項相互銜接的重大化學風險議題

以國際文獻、事故調查與制度比較，探討危害資訊的可用性及重大事故風險評估的持續有效性

議題一

SDS 危害資訊深化

Safety Data Sheet

物質資料如何支持現場危害分析？

- 粉塵爆炸警語及關鍵參數是否充分揭露
- 試驗數據是否符合下游製程與樣品條件
- 如何銜接代表性試驗、DHA 與工程防護

議題二

QRA 持續重評

Quantitative Risk Assessment

原有風險判斷如何隨營運維持有效？

- 事故情境、失效頻率與人口暴露是否過時
- 製程、設備或外部環境變更如何觸發檢討
- 如何與安全報告、製程安全評估及監督銜接

共同研究命題　　**前端資訊必須可查核、可適用；風險評估也必須隨營運變化重新確認。**

研究定位：國際文獻與事故調查分析、風險治理制度比較

研究文獻與國際制度

以實證辨識管理缺口，並比較可支援危害資訊深化與重大事故風險重評的國際方法

SDS / 粉塵危害：學術與事故證據

CSB（2006）/ Blair（2007）

粉塵事故調查顯示 SDS 危害警語與爆炸資料的缺口

Nicol（2008）/ Nayar（2016）

SDS 的正確性、完整性與可理解性影響風險決策

Hassan（2014）/ Eckhoff（2021）

爆炸參數須結合粒徑、分散狀態與現場條件解讀

QRA / 重大事故：國際重評制度與管理經驗

Seveso III（歐盟）

高層級安全報告至少五年檢討；重大變更時更新

英國 COMAH

定期檢視重大事故情境、控制措施及風險依據

荷蘭 IPLO / 法國 INERIS

場外風險與土地使用、危害研究差異化重評

研究分析：事故與文獻證據 → 管理缺口辨識 → 國際制度比較 → 我國推動方向

主要依據：CSB (2006)；Blair (2007)；Nicol (2008)；Hassan (2014)；Nayar (2016)；Eckhoff (2021)；Seveso III / COMAH / IPLO / INERIS

從物質危害資訊到重大事故風險治理

從一項化學品的危害認識，延伸到製程、整座工廠與周邊社區的長期風險管理

01

物質危害辨識

SDS 是否充分揭露材料在實際使用條件下的危害？

02

現場情境分析

製程、設備與操作條件，如何將物質危害轉化為事故？

03

重大事故評估

事故的發生可能性、後果與場外暴露有多大？

04

持續風險管理

當設備與周邊環境改變，原有風險判斷是否仍成立？

前端 | SDS → DHA / PHA

場址 | QRA → 追蹤與重評

從廠內異常到場外衝擊：1976 年 Seveso 事故

化學品本質危害、製程條件與防護措施，可能共同決定場外後果



1976.07.10 | 義大利 ICMESA 化工廠

反應器熱失控後，含 TCDD (戴奧辛) 的物質經排放系統進入環境。

事故後果涉及健康、環境與場外居民，促使歐洲重新檢視重大危險物質設施管理。

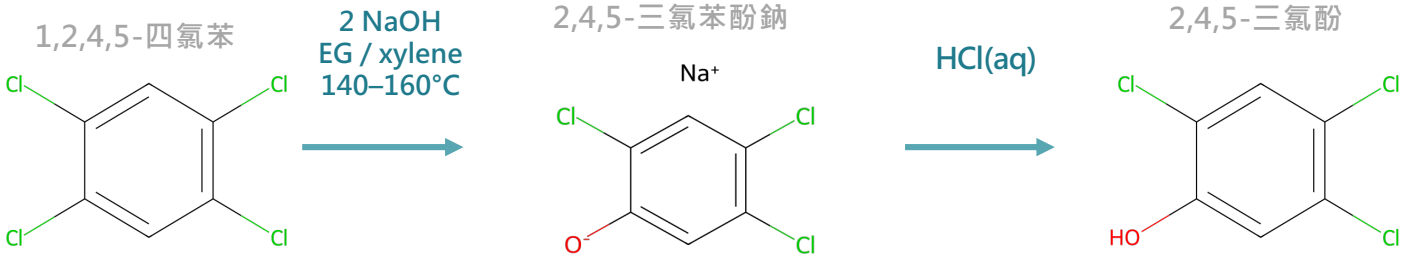
事故啟示：化學危害辨識與重大事故管理必須相互銜接

資料來源：Seveso 事故；1976 年義大利 ICMESA 化工廠；Directive 2012/18/EU

製程反應：由 TCB 製成 2,4,5-TCP，TCDD 是高溫副反應產物

正常路徑先形成 sodium 2,4,5-trichlorophenolate，再經酸化得到 TCP；事故中的 TCDD 不是原料，而是失控高溫下生成的副產物。

正常主反應：兩階段製程



1,2,4,5-Tetrachlorobenzene (TCB)

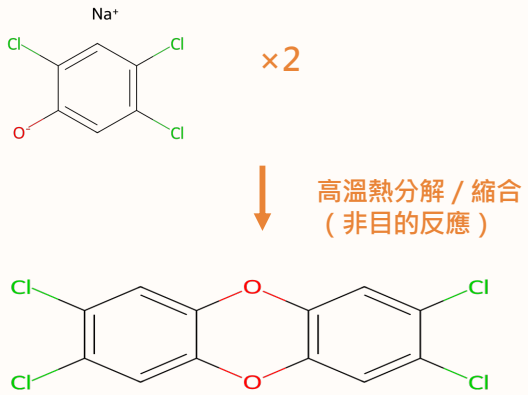
Sodium 2,4,5-trichlorophenolate（反應中間物）

2,4,5-Trichlorophenol (TCP)

Step 1 | $C_6H_2Cl_4 + 2\ NaOH \rightarrow C_6H_2Cl_3ONa + NaCl + H_2O$

Step 2 | $C_6H_2Cl_3ONa + HCl \rightarrow C_6H_3Cl_3O + NaCl$

危險副反應：TCDD 形成



2,3,7,8-TCDD（Seveso dioxin）

簡化總反應：$2\ C_6H_2Cl_3ONa \rightarrow C_{12}H_4Cl_4O_2 + 2\ NaCl$

批次製程流程：反應完成後仍要「移除溶劑 → 加水降溫 → 酸化」才進入安全後處理

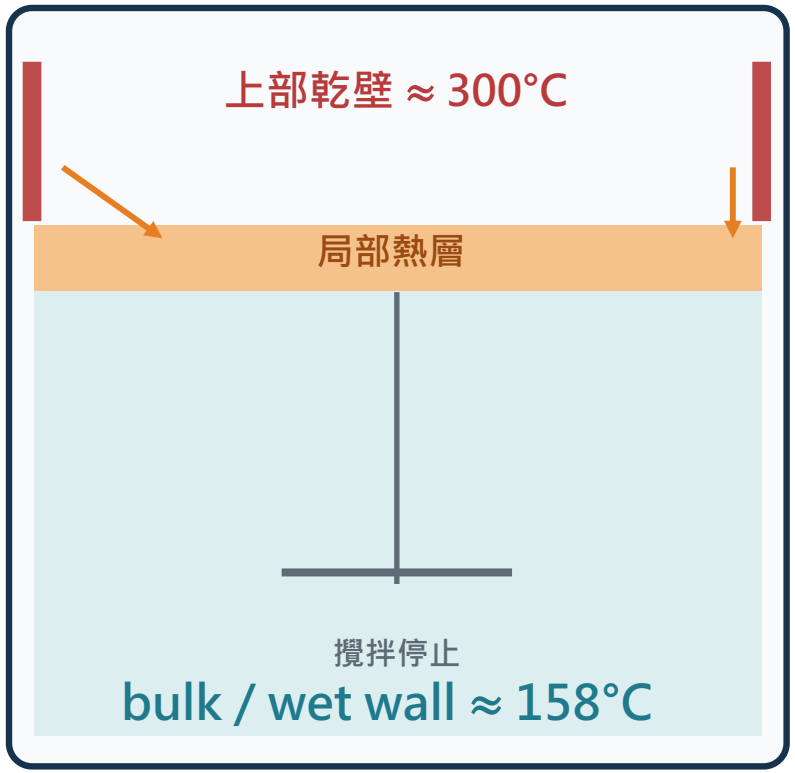
事故批次：EG 僅回收約 15% 即停車

1 投料	2 鹼性水解	3 溶劑移除	4 加水降溫	5 HCl 酸化	6 分離 / 純化
TCB + NaOH EG + xylene	140–160°C 常壓批次反應	共沸帶水 / 除 xylene EG 真空蒸餾 140–170°C	約 3,000 L water 降至約 50–60°C	phenolate → TCP 釋出 2,4,5-TCP	產品後處理 2,4,5-TCP

來源：Cardillo et al., J. Hazard. Mater. 9 (1984)；ARIA 5620 Seveso；Milnes, Nature 232 (1971)。TCDD 反應式為化學計量簡化表示。

事故啟動機制：局部熱層 + 未被辨識的低溫放熱

事故後重建的反應器內部狀態



熱失控的「兩段式」路徑

1. **局部液層升溫** — 上部高溫壁面把熱量集中導入少量未攪拌液體
2. **≈ 180°C：第一段弱放熱** — 絕熱量熱顯示此 exotherm 足以再使溫度上升約 60°C
3. **進入 ≈ 230°C 區域** — 觸發第二段更劇烈的放熱 / 分解反應
4. **Thermal Runaway** — 產熱 > 散熱 → 反應速率、溫度與壓力快速上升

重點：Bulk Temperature ≠ Local Maximum Temperature

資料來源：Seveso 事故：1976 年義大利 ICMESA 化工廠；Directive 2012/18/EU

失控後果：洩壓成功，卻把毒物送到廠外

從熱失控到 Loss of Containment

Thermal Runaway — TCDD 副反應與產氣 / 蒸發加劇

↓

壓力快速上升 — 反應器進入過壓情境

↓

爆破片開啟 — 設定約 3.5 bar

↓

屋頂 vent 直接排空 — 約 20 分鐘形成白色氣膠雲

後果控制的致命缺口

沒有：

- toxic catch tank / second receiver
- scrubber 或 destruction system
- 可將洩放導向安全位置的後端設計



資料來源：Seveso 事故：1976 年義大利 ICMESA 化工廠；Directive 2012/18/EU

從重大事故經驗到全生命週期風險管理

Seveso 指令的演進，說明重大事故管理如何由廠內預防延伸至場外風險與持續監督

1976

事故

場外毒性釋放

1982

Seveso I

重大危險源管理

1996

Seveso II

安全管理與土地使用

2012

Seveso III

資訊揭露與定期審查

管理主線：物質危害資訊 → 現場事故辨識 → 後果與風險評估 → 持續檢討

資料來源：Council Directive 82/501/EEC；Directive 96/82/EC；Directive 2012/18/EU

SDS 在重大化學風險管理中的角色

以 SDS 為起點，辨識危害、補足適用資料，支援後續現場安全分析

法定危害通識

化學品識別、危害分類、急救、消防與安全儲存資訊。

現場初步判讀

辨識合理可預見之加工、使用、運輸或粉塵化情境。

專業分析輸入

提供危害特性、試驗方法及適用條件，支援 Process Hazard Analysis, PHA； Dust Hazard Analysis, DHA 與後續 RBI, QRA。

SDS 是危害辨識的前端資料入口；現場 PHA/DHA 與代表性試驗仍須依實際條件執行。

資料來源：Blair (2007)；U.S. CSB (2006)

可燃性粉塵事故：跨產業且後果嚴重

美國 CSB 對 1980–2005 年事故的歷史調查結果

281
起事故

119
人死亡

718
人受傷

食品 / 澱粉 | 化學 / 樹脂 | 木材 | 金屬粉末 | 製藥 / 粉體加工

關鍵觀察｜粉碎、研磨、乾燥、篩分、輸送、集塵及包裝皆可能產塵。

資料來源：U.S. CSB, Combustible Dust Hazard Study (2006)

既有 SDS 的粉塵危害資訊缺口

CSB 調查 140 份已知可燃性粉塵材料 SDS 的歷史結果

41%

未提示粉塵爆炸危害



只有 7 份

曾引用相關 NFPA 標準

0 份

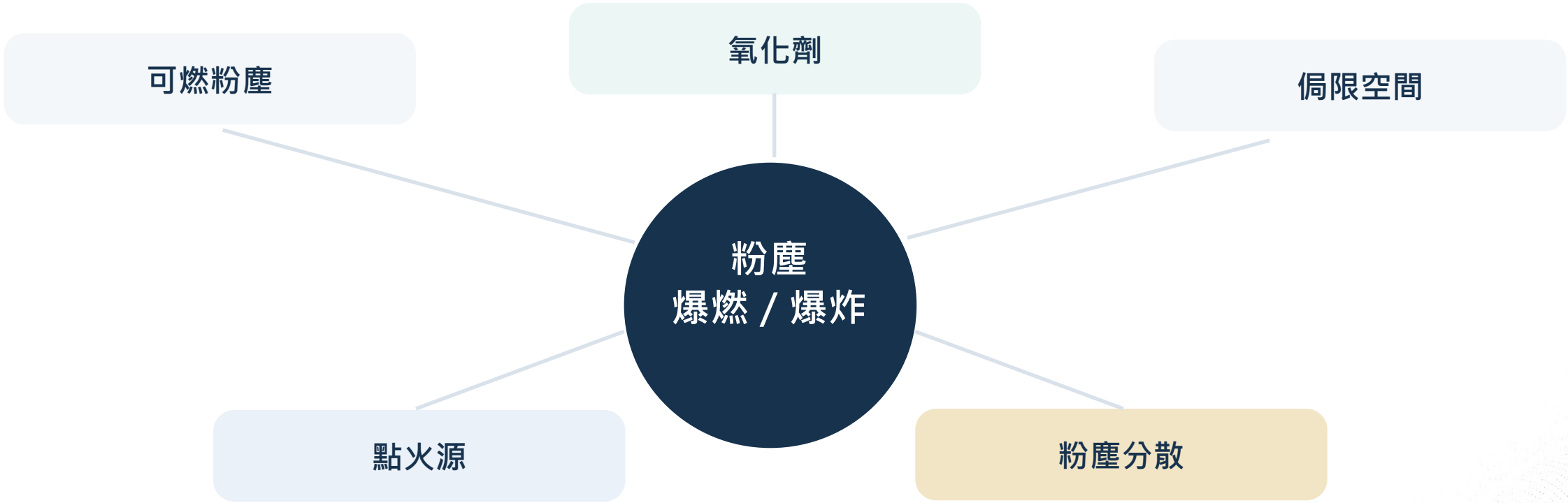
提供 Kst、MIE、MEC 等工程特性數據

判讀重點：SDS 形式完整，仍不必然具備足夠的粉塵風險資訊。

資料來源：U.S. CSB (2006)；Blair (2007)

粉塵爆炸危害為何容易被低估？

同一物料的危害會隨製程條件、粒徑與分散狀態而改變



高關注作業：研磨、混合、乾燥、氣送、篩分、集塵、回收

資料來源：Blair (2007)；Eckhoff, Industrial Dust Explosions

SDS 資料品質仍有落差

完整性、正確性、可理解性與使用情境，都是 SDS 能否支持風險決策的條件

Nicol 等：系統性文獻回顧

回顧 280 篇文獻後，納入 24 篇研究。研究指出，**SDS 的資料不完整、理解及使用情況不足，可能削弱危害通識效能。**

Nayar 等：SDS 品質評估

檢視 200 份航空航太領域 SDS；不同欄位的資料可靠性與完整度不一。**符合格式要求，仍不保證可直接用於風險決策。**

資訊品質 = 可查核來源 + 清楚的適用條件 + 必要的資料補強

資料來源：Nayar et al. ; Nicol et al.

GHS、OSHA 與我國 SDS 制度的關注重點

粉塵危害需以可預見的下游使用條件判斷，而非只看出廠時物料狀態

GHS

以「其他危害」及補充安全特性資訊，處理部分未形成 GHS 危害類別的粉塵爆炸風險。

OSHA

重視合理可預見之研磨、乾燥、輸送等下游產塵情境，以及危害警示。

臺灣

2026 年 SDS 規則修正後，資料正確性、檢討與錯漏補正具制度基礎，由「形式提供」轉向「實質內容可用性」；但粉塵參數仍待深化。

研究建議：優先建立揭露條件與技術指引，再分層補充實測資訊

資料來源：UN GHS；OSHA HCS；臺灣《危害性化學品標示及通識規則》

粉塵爆炸特性參數：從警語到工程資訊

SDS 若揭露定量特性，需一併呈現試驗方法與樣品條件

參數	工程意義	典型應用
Kst	粉塵爆燃壓力上升速率指標	洩爆 / 抑爆評估
Pmax	最大爆炸壓力	設備耐壓 / 防護
MEC	最低爆炸濃度	粉塵雲形成判斷
MIE	最低點火能量	靜電 / 點火源控制
MIT	粉塵雲最低點火溫度	熱表面危害評估
LOC	極限氧濃度	惰化控制條件

Kst、Pmax 等數值不可脫離粉塵粒徑、含水率、濃度、分散及試驗容器條件直接套用。

資料來源：Hassan et al. (2014)；Eckhoff

爆炸測試數據的適用性與限制

相同化學品在不同粒徑與處理條件下，也可能呈現不同爆炸行為

粒徑分布	粒徑愈細，可能提高分散與反應性
含水率	濕度改變粉塵流動、點火與燃爆特性
樣品狀態	原料、製程粉塵、集塵灰不能混為一談
測試方法	ASTM / ISO / EN 等方法與條件須註明
資料來源	原廠、文獻、類比或代表性實測須區分

未取得資料，應說明資料缺口及補測需求；不能直接視為「無危害」。

資料來源：Hassan et al. (2014)；Eckhoff

粉塵危害資訊如何配置於 SDS 各節？

以原有 SDS 結構提供可被使用端轉譯的安全資訊

SDS 欄位	資訊性質	可深化內容
第 1 / 2 節	產品用途及危害辨識	可預見產塵用途；火災 / 爆炸警語
第 5 / 6 節	消防、洩漏處理	避免揚塵、控制點火源、合適清掃方式
第 7 / 8 節	取用、保管、暴露控制	接地跨接、集塵、通風、清掃與 PPE
第 9 節	物理化學特性	Kst、Pmax、MEC、MIE、MIT、LOC 等
第 10 / 16 節	安定性、其他資訊	不相容性、資料來源、試驗條件與限制

核心：讓使用者知道是否有危害、數據是否可用，以及何時需要現場測試

資料來源：U.S. CSB (2006)；UN GHS

日本 GHS SDS 指引：粉塵資訊的可揭露項目

METI 公開之 GHS 第9修訂版日文譯本，附屬書 4「補充安全特性」

爆発性粉じん / 空気混合の形成

GHS 第9修訂版，表 A4.3.9.3（日文原文節錄）

- MEC / 爆発最少濃度
- MIE / 最少発火エネルギー
- Kst / 爆燃指数

指引特別強調：若參數對應的粒子特性與 SDS 所述不同，須註明資料適用的粒子條件。

制度定位：此為國際 GHS 的補充安全資訊指引，非要求所有 SDS 一律提供 Kst / MIE。

資料來源：Japan METI, GHS 第 9 修訂版日文譯本（SDS 補充安全特性）

日本 SDS 範例 ①｜直接揭露粉塵爆炸危害

大日化學工業｜硬脂酸鎂（ダイワックス IMN）· 2025 年修訂

第 2 節｜他の危険有害性（原文逐字節錄）

粉じん爆発危険性：
粉じん爆発の危険性有

粉じんの発生を避けること。
微粉の場合は粉じん爆発の危険性も考えられるので多量の取り扱いには注意すること。

中文判讀

此 SDS 在危害辨識階段明確告知粉塵爆炸可能性，並提醒大量操作及細粉形成時應注意。

揭露層級：有危害警語，但未提供完整 Kst / MIE 等資料

原文摘錄為重新排版，非 PDF 原始頁面截圖；原始 SDS 連結可於 PowerPoint 開啟。

日本 SDS 範例 ②｜揭露下游加工產塵危害

UACJ｜鋁材 SDS，2026 年修訂；產品型態與加工狀態須區分

鋁材原始狀態 › 切削 / 研磨 › 產塵與分散 › 爆炸危害辨識

第 1 節｜当該用途における使用上の注意（原文節錄）

加工で発生する粉じんの吸入や粉じん爆発、溶接で発生するヒュームの吸入のおそれ

工程意義：出廠為塊狀或型材，並不代表後續研磨產生的粉塵沒有爆炸危害。

原文摘錄為重新排版；原始 SDS 載明其他危害、火災應變及粉末狀態注意事項。

資料來源：UACJ｜鋁材 SDS (2026-05-01)｜uacj.co.jp

日文 SDS 範例 ③｜具爆炸參數與試驗方法

Cancarb（東海碳素集團）｜Thermal Black；SDS 第 9 節資料

特性	Thermal Black	用途 / 備註
Kst	9 bar·m/s	爆燃指數
Pmax	5.7 bar	最大爆炸壓力
MEC	625 g/m³	最低爆炸濃度
粉塵分級	St 1	粉塵爆炸等級
MIT	>600 °C	粉塵雲最低點火溫度
MAIT	>450 °C	粉塵層最低自燃溫度

亮點：SDS 同時列示 ASTM / VDI / DIN 等測試方法；資料僅適用於所列產品與條件。

資料來源：Cancarb / Tokai Carbon | Thermal Black 日文 SDS (2025-12-03) | cancarb.com

三份日文 SDS：揭露深度與工程適用性比較

個別優良範例可以佐證做法；不可推估整個日本 SDS 的完整率

比較面向	大日化學 IMN	UACJ 鋁材	Cancarb Thermal Black
粉塵危害警示	有	有：加工形成	有
下游用途 / 產塵說明	有：細粉操作	有：切削研磨	有：製程粒徑變化
定量爆炸參數	未列完整組合	未列完整組合	有 Kst / Pmax / MEC 等
試驗方法註明	未列完整組合	未列完整組合	有
對使用端的價值	啟動危害辨識	辨識製程變更危害	提供部分工程設計資訊

原始報告的政策主張：依風險分層揭露資料；高風險使用端補足代表性實驗與 DHA

資料來源：大日化學工業、UACJ、Cancarb / Tokai Carbon，公開 SDS

SDS 是 DHA 的前端資料入口

從供應商提供資訊，到使用端確認現場代表性與必要測試

01

供應商 SDS

物料型態 / 已有數據 / 來源

02

使用端初篩

產塵作業 / 設備 / 下游用途

03

資料缺口判斷

粒徑、MIE、Kst 等是否不足

04

代表性試驗

製程樣品與適用試驗方法

05

DHA / 控制

點火源、粉塵控制及防爆設計

分層管理：一般材料先辨識危害存在性；高風險作業再補足現場代表性數據。

資料來源：NFPA 660；U.S. CSB (2006)

DHA：將粉塵物性轉譯為現場防護需求

Dust Hazard Analysis 關注實際設備、操作及事故發展條件

物料 / 樣品

粒徑、含水率與可爆性

作業與設備

研磨、乾燥、集塵、氣送

點火源控制

靜電、摩擦、熱表面

粉塵累積

堆積、洩漏與二次爆炸

防爆措施

洩爆、抑爆、隔離、惰化

管理控制

清掃、檢修、教育及變更

對應 NFPA 660 的「危害識別—DHA—危害管理」思路；防護需求應依各場址條件判斷。

資料來源：NFPA 660；Eckhoff, Industrial Dust Explosions

DHA / PHA 與 QRA：分析目的與適用深度

各方法可互相提供資訊，但不宜視為相互替代

方法	核心問題	典型成果
SDS + 試驗	物質有何危害，資料是否適用？	材料危害與試驗數據
DHA	粉塵作業如何火災 / 爆炸？	場景與防爆需求
PHA / HAZOP	製程偏差與保護措施如何影響安全？	事故情境、改善建議
QRA	重大事故風險有多大、對誰造成影響？	頻率、後果、個人與社會風險

分析深度依危害與決策目的決定；並非每個 DHA 都必須執行完整 QRA

資料來源：NFPA 660；Directive 2012/18/EU

重大事故 QRA 在風險管理中的定位

針對高風險設施、重大開發案與場外影響提供決策依據

事前審查

環境影響評估、危險性工作場所審查及製程安全評估，以 QRA 佐證重大風險可接受性。

技術決策

後果影響範圍、安全距離、人口暴露、土地使用相容性與應變需求。

營運監督

確認原始假設、失效頻率、防護設施及環境條件仍符合實際營運。

QRA 若曾作為風險可接受性的重要論證依據，後續就應檢討其長期有效性。

資料來源：Directive 2012/18/EU；UK COMAH 2015

QRA 的基本組成：事故情境、頻率、後果與暴露

使事故的發生可能性與對人員、設備及社區的影響進入同一評估架構

情境	頻率	後果	暴露
Loss of Containment 點火 / 毒性釋放	設備失效 保護層 / 點火機率	熱輻射 / 爆壓 毒性劑量	員工與居民 人口分布 / 活動

風險結果：個人風險等值線、社會風險 F–N 曲線、控制措施與安全距離評估

資料來源：Directive 2012/18/EU；UK COMAH 2015

為什麼 QRA 需要在營運期間持續檢討？

事故風險的關鍵輸入會隨時間、設備狀態與外部環境改變

製程 / 存量	製程量、壓力、濃度、相態
設備與失效率	腐蝕、老化、檢修、RBI
防護有效性	偵測、遮斷、消防、圍堵
場外暴露	人口、住宅、道路、敏感受體
技術與法規	事故經驗、模型、判準更新

資料來源：Directive 2012/18/EU；UK COMAH 2015

QRA 定期檢討：應確認哪些關鍵假設？

使重評從抽象要求轉化為可追蹤的資料清單

關鍵假設	檢討資料	可能的重評影響
事故情境 / 持有量	物料清單、P&ID、MOC	新增或變更情境
失效頻率	設備完整性、維修、腐蝕紀錄	發生頻率調整
後果與氣象	工況、模型、氣象 / 判準	影響範圍變動
人口與土地使用	GIS、人口、敏感受體	社會風險改變
保護措施 / 應變	測試、演練、稽核紀錄	控制有效性改變

建議建立 QRA 假設登錄表，將資料所有者、版本、更新日期及判定結果一併管理。

資料來源：Directive 2012/18/EU；UK COMAH 2015

歐盟 Seveso III：以安全報告維持風險基礎有效

Upper-tier 安全報告須至少每五年檢討；重大資訊變更時亦需更新

5 年

安全報告定期檢討

- 重大事故危害與情境是否仍具代表性
- 事故可能性、後果與保護措施是否改變
- 發生事故、新事實或新技術知識時提前更新

重要區分：法規要求安全報告檢討，不等同全面每五年重新執行完整 QRA

資料來源：Directive 2012/18/EU, Art. 10

英國 COMAH：適當且充分的風險評估

強調風險論證的充分性、可監管性與重大變更後的重新檢討

Suitable & Sufficient

依場址重大事故特性提出適當且充分的危害辨識、風險評估與必要的防範措施證據。

持續監管

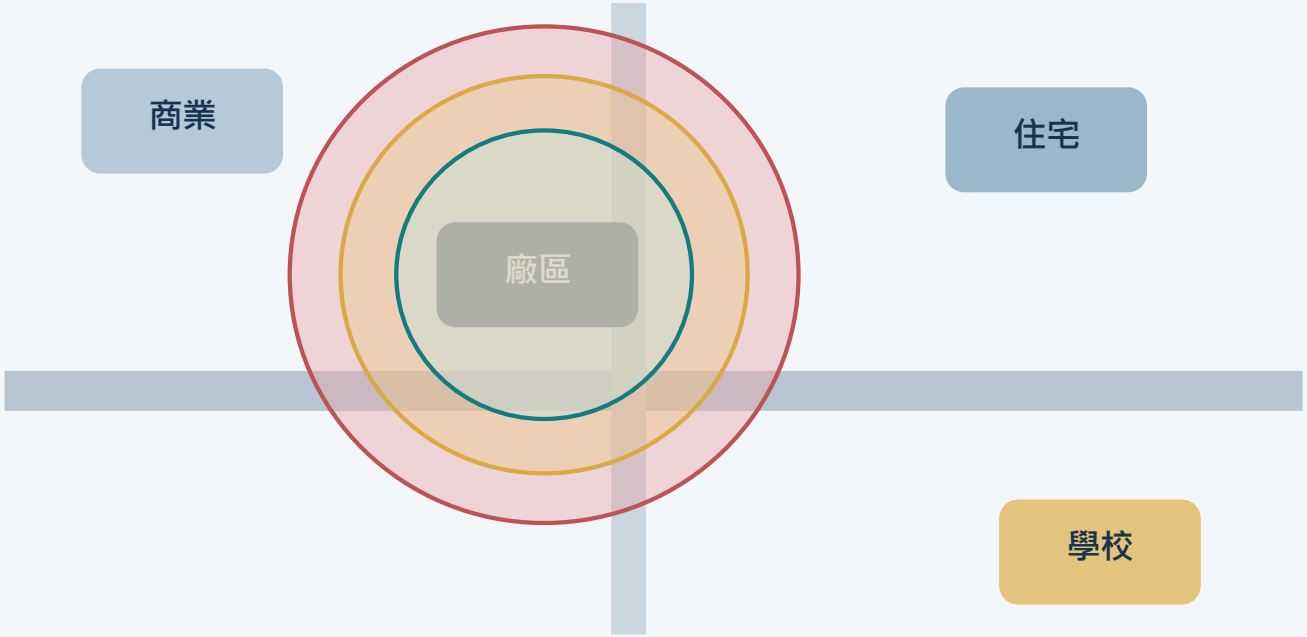
安全報告與現場資料連結；重大變更、事故或新資訊出現時須檢討，五年檢討後的決定亦需通知主管機關。

國際啟示：重視風險評估是否足以支持安全決策，而非限定單一軟體或模型。

資料來源：UK COMAH Regulations 2015

荷蘭：QRA、場外風險與土地使用規劃

量化風險結果支援個人風險等值線與周邊土地使用的相容性判斷



風險決策用途

個人風險等值線

土地使用相容性

敏感受體與人口暴露

外部應變與重大情境排序

圖為概念示意，非實際荷蘭場址或模擬結果。

資料來源：Netherlands IPLO；外部安全與 QRA 指引

法國：五年危害研究檢討與差異化更新

重點在前後版本比較、控制有效性與成熟改善技術的可行性

前次危害研究	目前營運條件	重評決策
事故情境 / 存量	設備、製程與存量差異	維持 / 局部更新 / 重做
保護設計	檢測、維修與措施效能	確認改善必要性
場外風險	人口、土地使用變化	調整防護與應變
可行技術	新技術與工程改善	評估風險降低效益

管理觀念：定期檢討除了確認風險數值，也應辨識新的風險降低機會。

資料來源：France Code de l’ environnement；INERIS

歐盟與英、荷、法：QRA 重評的制度定位比較

比較管理機制與用途；各國法定要求不宜簡化為單一「每五年重做 QRA」

制度	主要管理特色	定期 / 變更檢討焦點
歐盟 Seveso III	Upper-tier Safety Report	至少五年檢討安全報告
英國 COMAH	適當且充分、主管機關監管	重大變更與安全報告檢討
荷蘭	場外風險、土地使用	風險等值線與環境變動
法國	危害研究與差異分析	五年檢討、改善技術評估

共同精神：維持重大事故風險評估的有效性，並將結果回饋至營運控制。

資料來源：Directive 2012/18/EU；UK COMAH；IPLO；INERIS

從靜態 QRA 走向 Living Risk Assessment

使風險評估與變更管理、設備完整性及外部人口資料形成持續回饋



輸出回饋：RBI / 改善排序、審查與勞檢、應變計畫、土地使用管理

資料來源：Directive 2012/18/EU；COMAH 2015

QRA 重評：定期、觸發與現場追蹤

研究報告建議建立三層架構，並採差異化更新方式

第 1 層｜定期檢討

例如每五年檢視 QRA 關鍵假設與有效性

第 2 層｜重大變更

製程、物料、人口、事故、控制措施或模型更新

第 3 層｜勞檢追蹤

查驗現場設備、MOC、維修、應變與原始假設一致性

重評結果三種可能：① 假設仍有效 → ② 局部更新 → ③ 風險輪廓重大改變，完整 QRA 重做

資料來源：Seveso III；職業安全衛生法第 15 條；製程安全評估定期實施辦法

我國政策方向 ①｜深化 SDS 粉塵危害資訊

從既有 SDS 格式、技術指引與高風險使用端示範逐步推動

揭露條件	何種用途、產塵型態及危害應說明
分層參數清單	一般材料先警示，高風險才補充試驗數據
供應鏈責任	上游說明資料來源，下游驗證代表性
審查與補正	檢核表、文獻比對、原廠與試驗佐證
測試與資料庫	高風險產業示範、實驗能力及資料標準化

資料來源：臺灣《危害性化學品標示及通識規則》；NFPA 660

我國政策方向 ②｜建立 QRA 持續重評機制

優先銜接既有製程安全評估、環評追蹤及危險性工作場所審查

既有制度接口

五年製程安全評估
環評追蹤與差異分析
危險性工作場所審查

新增管理工具

QRA 假設條件登錄
變更觸發判定機制
重評結果與風險改善追蹤

現場回饋與監督

機械完整性 / RBI
保護系統功能測試
勞動檢查與緊急應變

政策建議優先對象：曾以 QRA 作為重要風險論證依據的高風險場址

資料來源：職業安全衛生法第 15 條；勞動檢查法第 26 條；環境影響評估法第 18 條

重大化學風險管理的持續深化

01
IDENTIFY
SDS 危害辨識

02
VERIFY
代表性試驗 / DHA

03
QUANTIFY
QRA 風險量化

04
REVIEW
定期與觸發式重評

以可追溯的危害資訊、適用的分析方法與持續更新的風險基礎，支持重大事故預防與安全決策